КВАЗИГИДРОДИНАМИЧЕСКОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ

В модели проводящей жидкости к числу сил, действующих на плазму, относилась сила давления. В обычном газе из нейтральных частиц передача давления происходит только посредством столкновений и сила давления действует только при достаточно большой плотности, когда столкновения часты. Приближенный способ описания равновесия и движения газов при помощи силы давления носит название *гидродинамического приближения.* К плотной плазме гидродинамическое приближение применимо, как и ко всякому плотному газу. Но оказывается, что и разреженная плазма, где столкновения не играют роли, ведет себя так, как если бы на каждую частицу поперек магнитного поля действовала сила давления. Только физический механизм передачи давления здесь совершенно другой: он связан с дрейфовым током и током намагничивания.

Описание поведения разреженной плазмы при помощи силы давления носит название *квазигидродинамического приближения.* Условия приложимости его такие же, как дрейфового или адиабатического приближения.

Поясним количественно механизм передачи давления в разреженной плазме. Пусть поперечное давление плазмы $p_\perp$ и напряженность магнитного поля H меняются в направлении x, перпендикулярном к полю H. Тогда перпендикулярно к обоим направлениям H и x будет течь ток, представляющий собой сумму тока от градиентного дрейфа и тока намагничивания:

$$|j| = |j_H + j_M| = c\left[\frac{p_\perp}{H^2}\cdot\frac{dH}{dx} + \frac{d}{dx}\left(\frac{p_\perp}{H}\right)\right].$$

После простого преобразования это выражение приводится к виду

$$|j| = \frac{c}{H}\cdot\frac{dp_\perp}{dx}.$$

Но если вспомнить общую формулу для дрейфового тока

$$|j_D| = cn\frac{F_\perp}{H},$$

то видно, что полный поперечный ток выражается точно так же, как дрейфовый ток под действием силы:

$$F_\perp = -\frac{1}{n}\cdot\frac{dp_\perp}{dx}.$$

Таким образом, можно вместо градиентного дрейфа и тока намагничивания ввести силу поперечного давления, выражающуюся так же, как и в гидродинамике. Если интересоваться направлением тока, то нужно записывать его в векторной форме:

$$\mathbf{j} = -\frac{c}{H^2}[\nabla p \mathbf{H}].$$

Условие магнитостатического равновесия плазмы поперек магнитного поля теперь можно вывести из уравнения Максвелла без учета тока смещения:

$$-\frac{dH}{dx} = \frac{4\pi}{c} j.$$

После подстановки этого выражения для тока получим

$$-\frac{dH}{dx} = \frac{4\pi}{H} \cdot \frac{dp_\perp}{dx},$$

что означает постоянство суммы магнитного и газового давлений

$$\frac{H^2}{8\pi} + p_\perp = \text{const}.$$

В неоднородной плазме поперек магнитного поля должен течь ток. По существу этот ток происходит как от дрейфа в неоднородном поле, так и от неоднородного циклотронного вращения (ток намагничивания). Но если магнитное поле меняется только поперек своего направления, то градиентный дрейф и ток намагничивания можно объединить вместе и считать, что полный ток происходит от дрейфа, вызванного силой давления. Для плазмы, находящейся в сильном магнитном поле, именно этот ток оказывается часто самым существенным. Мы привыкли считать, что электрические поля вызывают токи, а силы давления — массовые движения. В плазме все оказывается наоборот. Мы уже видели, как электрические поля могут вызывать дрейфовые движения плазмы как целого. Теперь оказалось, что сила давления может возбуждать в плазме дрейфовые токи.

ГИДРОМАГНИТНАЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ ПЛАЗМЫ

Чем дальше продвигается исследование плазмы, тем яснее становится, насколько широкое значение имеют для нее явления неустойчивости. В очень многих случаях

равновесие плазмы стационарно *, т. е. при отсутствии возмущения оно могло бы существовать неограниченное время, но неустойчиво, т. е. под действием сколь угодно малого возмущения разрушается.

Для того чтобы понять природу простейшего вида неустойчивости, можно пояснить ее на примере системы более простой и привычной, чем плазма. Можно сделать такой опыт. В пробирку с небольшим количеством воды осторожно налить немного крепкой серной кислоты. Если сделать это очень аккуратно, то удастся получить в пробирке двухслойную систему (рис. 20, *а*): слой тяжелой жидкости, налитой на легкую. Эта система находится в равновесии. Сила тяжести, которая тянет верхний слой тяжелой жидкости вниз, уравновешивается давлением нижнего слоя легкой жидкости. Однако данное равновесное состояние не является энергетически самым выгодным. Если бы жидкости поменялись местами и серная кислота оказалась внизу, а вода наверху, потенциальная энергия всей системы уменьшилась бы. Освобождающаяся при этом энергия может перейти в кинетическую и быть использована для обмена жидкостей местами. Такой процесс энергетически выгоден, но прямого действия сил, определяющих состояние равновесия, для него недостаточно.

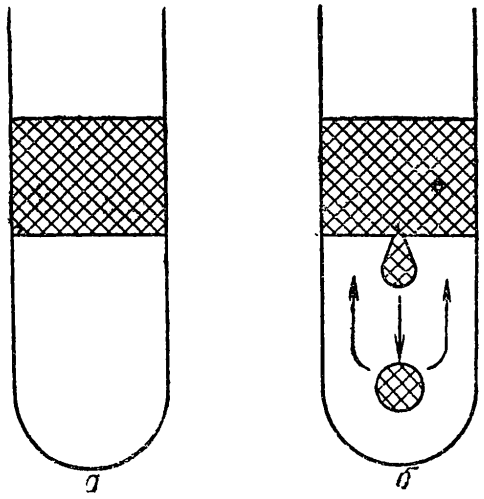


Рис. 20. Двухслойная система *(а)* и ее неустойчивость *(б)*.

Сила тяжести может вызывать только вертикальные движения, а для обмена местами тяжелой и легкой жидкостей нужно, чтобы нижний слой освободил место для верхнего, т. е. нужны еще и какие-то горизонтальные движения. Поэтому мы и говорим, что слой тяжелой жидкости, налитой на легкую, находится в равновесии, но это равновесие неустойчиво по отношению к малым возмущениям. Достаточно хоть капельке тяжелой жидко-

---

* Стационарным называют состояние, которое не изменяется со временем, если нет никаких возмущений. Понятие стационарности нельзя смешивать с понятием стабильности, т. е. устойчивости.

сти случайно опуститься вниз (это и называется возмущением), как освободившееся место в верхнем слое займет легкая жидкость; тем самым она освободит внизу место для дальнейшего опускания тяжелой жидкости и т. д. (рис. 20, *б*). Возникающее после этого движение заключается в том, что жидкости движутся навстречу друг другу. Но они не могут в одном и том же месте двигаться навстречу. Поэтому движение принимает циркуляционный характер. В одних местах тяжелая жидкость движется вниз, в других — легкая вверх. Такое движение называют *конвекцией.* Движение не могло начаться без возмущения, так как в равновесии все места равноправны, и непонятно было, в каком месте должно начаться движение вниз и в каком — вверх. Выбор этих мест определяется начальным, сколь угодно малым возмущением. Простейшим примером неустойчивого равновесия может считаться знаменитый осел, придуманный средневековым схоластом Буриданом в споре о свободе воли. На равных расстояниях от морды этого несчастного животного предлагалось поместить две точно одинаковые охапки сена. Бедный осел, по мнению Буридана, должен был подохнуть с голоду, не зная, какую охапку предпочесть. Ошибка рассуждения Буридана в том, что он не понимал значения малых возмущений. Осел действительно находился в равновесии, не зная, что ему выбрать. Но достаточно хотя бы случайного движения воздуха, донесшего до него аромат сена, допустим, правой охапки, чтобы выбор был сделан.

В опыте с серной кислотой и водой мы можем наблюдать только начало конвекции. Перемешивание жидкостей приводит здесь к растворению серной кислоты в воде, сопровождающемуся побочным явлением разогрева; дальнейшее нас уже не интересует. Если бы мы взяли две несмешивающиеся жидкости, например, попытались налить ртуть на воду (это очень трудно из-за большой разницы в удельных весах), то конвекция все равно быстро закончилась бы после того, как жидкости полностью поменялись местами. Но можно получить *стационарное конвективное движение.* Для этого достаточно нагревать слой газа или жидкости снизу. Из-за теплового расширения внизу получится легкий слой, который будет стремиться к обмену местами с верхним тяжелым так же, как в предшествующем при-

мере. Если слой снизу подогревается, а сверху охлаждается, то циркуляционное конвективное движение будет непрерывно переносить тепловой поток. Такую стационарную тепловую конвекцию очень удобно наблюдать. Метеорологи наблюдают ее, например, над пустыней Сахарой, где лучистое солнечное тепло свободно проходит через прозрачный воздух и нагревает поверхность песка, а песок уже греет воздух снизу. Иногда такой процесс называют Сахара-эффектом. Его легко моделировать и в лаборатории. Оказывается, что при умеренных скоростях слой разбивается на правильные шестиугольные ячейки (рис. 21), в которых попеременно то горячий воздух движется вверх, то холодный — вниз. Это упорядоченная, или, как говорят, *ламинарная* конвекция. С увеличением же теплового потока и скоростей циркуляции движение принимает нерегулярный или *турбулентный* характер.

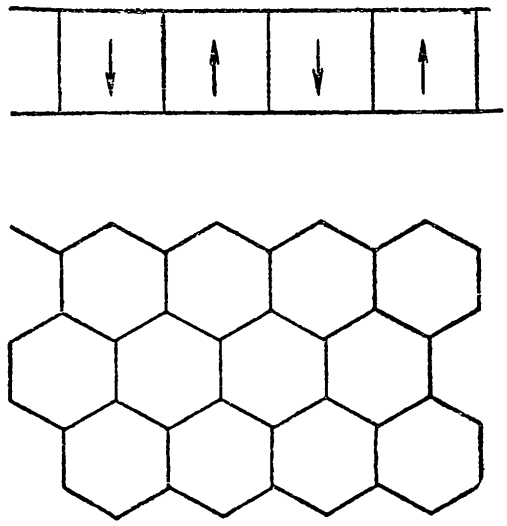


Рис. 21. Конвективные ячейки.

В случае плазмы или вообще проводящей жидкости становится возможным новый вид конвективной неустойчивости, который называют *магнитогидродинамической* или *гидромагнитной неустойчивостью.* Ярче всего эта неустойчивость проявляется, когда хорошо проводящая плазма, внутри которой нет магнитного поля, граничит с пространством, в котором есть магнитное поле. В тонком слое у поверхности плазмы магнитное поле резко меняется от нуля до значения во внешнем пространстве. Следовательно, в этом слое должен течь *поверхностный ток.* Как мы уже говорили, такой поверхностный токовый слой называют скин-слоем, а плазму, им ограниченную,— скинированной. Если внутри плазмы совсем нет магнитного поля, то это будет случай *полного скинирования,* и плазму и внешнее магнитное поле можно рассматривать как две несмешивающиеся жидкости. Если их взаимное расположение энергетически невыгодно, то может возникнуть конвективная неустойчивость. Силой,

вызывающей конвективное движение, здесь будет уже не сила тяжести, а чисто магнитная сила — натяжение магнитных силовых линий. Силовая линия, подобно струне, стремится сократиться, т. е. занять положение, в котором длина ее минимальна. Пусть полностью скинированная плазма отделена от магнитного поля выпуклой

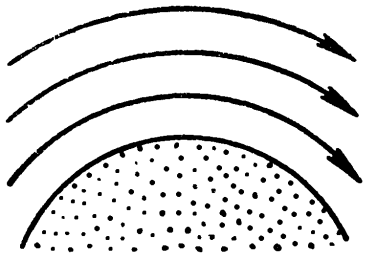


Рис. 22. Выпуклая граница плазмы.

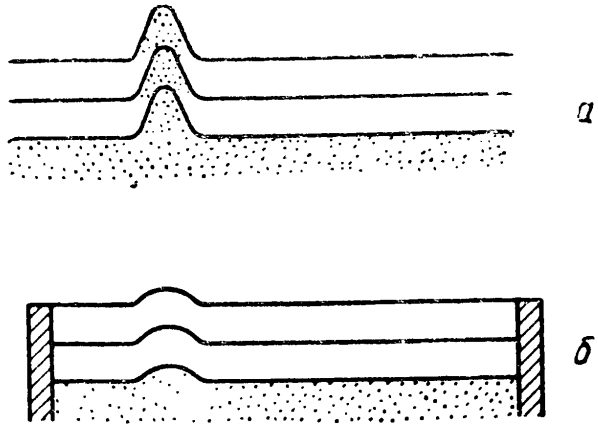


Рис. 23. Возмущение, вытянутое поперек силовых линий:
а — концы силовых линий свободны; *б* — концы силовых линий вморожены.

поверхностью раздела (рис. 22). Иначе говорят, что центр кривизны поверхности (и лежащих на ней магнитных силовых линий) лежит *внутри плазмы.* Такая конфигурация энергетически невыгодна, так как силовые линии растянуты. Допустим теперь, что магнитное поле и плазма поменялись местами. Силовые линии сократились, энергия поля уменьшилась, а энергия плазмы осталась прежней. Новое состояние энергетически выгоднее. Следовательно, полностью скинированная плазма с выпуклой поверхностью без вмороженного внутрь магнитного поля неустойчива. Эта неустойчивость конвективная, она такого же характера, как неустойчивость тяжелой жидкости, налитой на легкую.

То же явление можно описывать и в несколько других терминах. Можно сказать, что плазма, внутри которой нет магнитного поля, диамагнитна, т. е. стремится двигаться в сторону уменьшения напряженности внешнего поля. А если силовые линии выпуклы наружу, то плотность их, т. е. напряженность магнитного поля, уменьшается в том же направлении. Можно сказать, что полностью скинированные конфигурации, у которых магнитное поле ослабевает с удалением от плазмы, неустойчивы.

Выше мы рассматривали неустойчивость с точки зрения *энергетического принципа,* который гласит, что система стремится перейти в состояние с наименьшей возможной энергией. Можно подойти к тому же вопросу *методом возмущений,* рассчитывая, какие движе-

ния возникнут в системе под действием различных возможных возмущений. Оказывается, что в *идеальной плазме*, в которой отсутствуют процессы диссипации, всякое возмущение в области устойчивости приводит к простым гармоническим колебаниям поверхности плазмы, которые подобны волнам на воде. Конечная проводимость, вязкость и другие диссипативные процессы делают колебания затухающими. В области же неустойчивости характер движения зависит от формы начального возмущения. Если возмущение вытянуто поперек силовых линий (рис. 23), то оно приводит к таким же поверхностным колебаниям, как и в области устойчивости. Если же возмущение вытянуто вдоль силовых линий (рис. 24), то оно раздвигает силовые линии и неограниченно апериодически нарастает. Скорость нарастания возмущения тем больше, чем меньше длина волны, и коротковолновые возмущения («мелкая рябь» на поверхности плазмы) нарастают неограниченно быстро. Для коротковолновых возмущений скорость нарастания во времени обратно пропорциональна корню квадратному из длины волны.

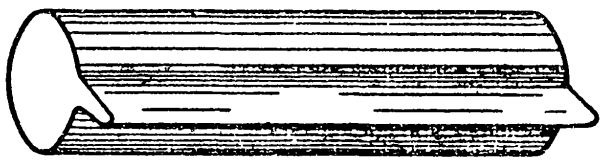


Рис. 24. Возмущение, вытянутое вдоль силовых линий.

НЕУСТОЙЧИВОСТЬ ПИНЧА

Простейший и наиболее изученный пример гидромагнитной неустойчивости был обнаружен при изучении поведения плазменного шнура (пинча), сжимаемого собственным магнитным полем текущего по нему тока. Неустойчивость плазменного пинча имеет ту же природу, что и неустойчивость всякого гибкого проводника, вдоль которого течет ток. Вокруг прямого проводника имеется круговое магнитное поле, напряженность которого спадает обратно пропорционально расстоянию от оси. Силовые линии этого поля везде выпуклы наружу, их центр кривизны лежит на оси, т. е. внутри плазмы. Отсюда, из общего энергетического принципа, сразу вытекает, что если внутри плазмы нет магнитного поля (полное скинирование), то пинч должен быть неустойчив по отношению к конвективным движениям. В данном случае эту неустойчивость можно объяснить еще нагляднее.

Представим себе малое возмущение, состоящее в том, что шнур изогнулся. Во впадине силовые линии сгустятся, с противоположной стороны — разредятся (рис. 25). В результате напряженность магнитного поля, а с нею и магнитное давление будут внутри впадины возрастать и тем самым изгибать шнур еще сильнее. Подробный

расчет показывает, что возникают деформации разных типов. Для классификации этих деформаций удобно воспользоваться азимутальным числом m, показываю-

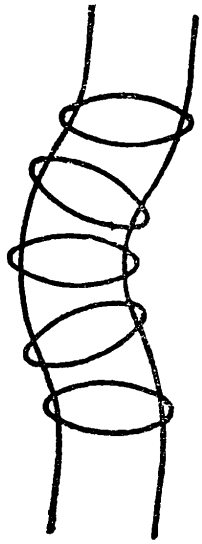


Рис. 25. Объяснение неустойчивости пинча с учетом магнитного давления.

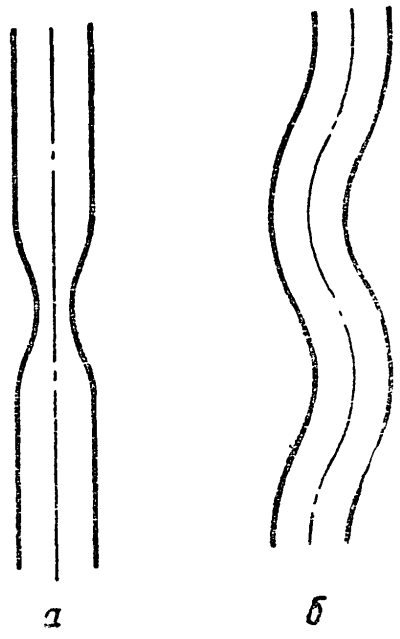


Рис. 26. Неустойчивости типа «шейки» *(а)* и «змейки» *(б)*.

щим, сколько раз направление деформации меняет знак при обходе окружности пинча. Числу $m = 0$ отвечают деформации типа «шейки», $m = 1$ — типа «змейки» и т. д. (рис. 26).

СТАБИЛИЗАЦИЯ ВМОРОЖЕННЫМ МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ

Если внутри плазмы имеется вмороженное магнитное поле, то оно может стабилизировать плазму, т. е. устранять те или иные виды неустойчивости. Однако для стабилизирующего действия необходимо, чтобы силовые линии магнитного поля не замыкались внутри плазмы, а были перепутаны или «прикреплены» к твердым металлическим проводникам. В случае линейного пинча роль таких проводников играют электроды, проводящие в плазму ток.

Механизм стабилизации плазмы вмороженным магнитным полем весьма прост. Если поле вморожено, то всякое движение плазмы поперек силовых линий связа-

но с их изгибанием (см. рис. 23). А изгибание силовых линий в свою очередь связано с их растяжением, которому препятствует «упругость» силовых линий (их растяжение требует затраты энергии). Если концы силовых линий закреплены на твердых проводящих поверхностях, то их упругость препятствует деформации, а силовые линии сдерживают приклеенную к ним плазму. Можно сказать, что силовые линии сообщают свою прочность плазме, как железная арматура железобетону.

Необходимо подчеркнуть, что внутреннее магнитное поле стабилизирует плазму только тогда, когда это поле вморожено, т. е. проводимость плазмы достаточно высока. В слабо ионизованной плазме низкой проводимости возможен обратный эффект: магнитное поле может вызывать неустойчивость тока, текущего вдоль этого поля в плазме. Такая неустойчивость вызывается пондеромоторной силой, которая действует на всякий изгиб тока при нарушении его параллельности полю и стремится повернуть этот изгиб в положение, перпендикулярное к магнитному полю. В соответствии с этим в слабо ионизованной плазме с продольным током наблюдается «критическое магнитное поле», выше которого возникает аномальная диффузия плазмы поперек магнитного поля.

Но и в идеально проводящей плазме вмороженное магнитное поле не дает полной стабилизации по отношению ко всем возможным возмущениям. В случае линейного пинча наилучшая стабилизация получается тогда, когда внутри плазмы есть только продольное поле и ток течет по ее поверхности. Иными словами, продольное поле сосредоточено внутри плазмы, а круговое — вне ее: эти поля пространственно разделены. При таком разделении полей стабилизация пинча по отношению ко всем возмущениям с азимутальными числами m, не равными единице, может быть обеспечена продольным вмороженным магнитным полем, достаточно сильным по отношению к внешнему круговому полю собственного тока. Для стабилизации по отношению к возмущению типа «шеек» ($m = 0$) достаточно, чтобы напряженность внутреннего поля составляла по крайней мере $\frac{1}{\sqrt{2}} = 0{,}707$ напряженности внешнего кругового поля. Возмущения с азимутальными числами $m = 2$ и бóльшими при разделенных полях стабилизируются

еще легче. Но возмущения типа «змеек» ($m = 1$) вмороженное магнитное поле может стабилизировать только для коротких длин волн. Стабилизация пинча по отношению к длинноволновым змейкам требует применения другого метода: помещения пинча в достаточно тесный проводящий кожух. Если проводимость как плазмы, так и кожуха достаточно велика, то магнитное поле не может проникнуть ни в одну из этих сред и образует как бы упругую подушку, препятствующую их сближению.

Таким образом, сочетание вмороженного продольного поля внутри и проводящего кожуха снаружи плазмы позволяет в принципе стабилизировать по отношению ко всем гидромагнитным возмущениям идеально проводящий с разделенными полями пинч. Но требуемое для этого условие полного разделения продольного и кругового полей может быть осуществлено только в течение времени, малого в сравнении со скиновым. Если ток течет не только по поверхности, но распределен внутри плазмы, то разделения полей уже не будет. Диффузия магнитного поля за счет конечной проводимости приводит к перемешиванию полей, и вместо продольного и кругового образуется винтовое поле. При наличии же винтового поля винтовые возмущения с таким же шагом винта, как у поля, не могут быть стабилизированы простым повышением напряженности поля. Для стабилизации плазмы по отношению к таким возмущениям необходимо как-нибудь «запутать» магнитные силовые линии так, чтобы их упругость сопротивлялась всякому возмущению. Для пинча этого можно было бы достичь наложением внешнего поля, направление которого противоположно внутреннему. Значительно более широкие возможности стабилизации представляет специальная конфигурация винтового поля, на которой основан стелларатор.

ПЕРЕСТАНОВОЧНАЯ, ИЛИ ЖЕЛОБКОВАЯ, НЕУСТОЙЧИВОСТЬ

Простейшая разновидность гидромагнитной неустойчивости возникает тогда, когда плазма, внутри которой нет магнитного поля, соприкасается с магнитным полем в свободном пространстве. Если напряженность магнитного поля уменьшается при удалении от границы плазмы (а для этого силовые линии должны быть выпуклы на-

ружу), то плазме энергетически выгодно поменяться местами с магнитным полем. Такую неустойчивость называют *перестановочной,* потому что возникающее движение можно описывать как перестановку в пространстве силовых линий. При этом силовая линия перемещается как целое, сохраняя свою форму и направление. Возмущения поверхности имеют вид желобков, направленных вдоль силовых линий. Поэтому иначе эту неустойчивость называют *желобковой.* Наглядно можно представить себе, что плазма как бы раздвигает силовые линии магнитного поля и просачивается в промежутки между ними.

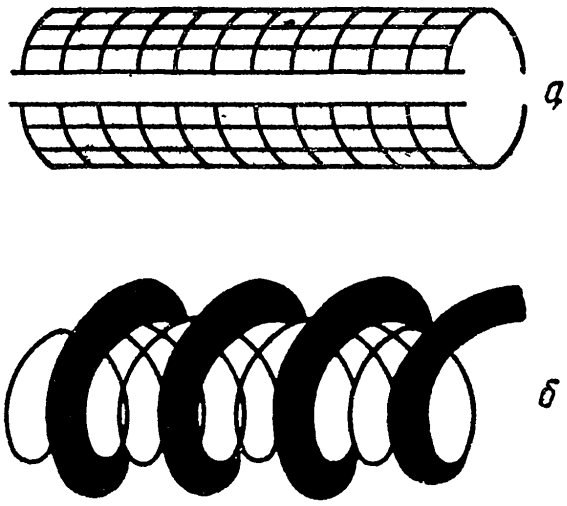


Рис. 27. Стабилизация плазмы двумя взаимно перпендикулярными полями *(а)* и нарушение устойчивости при перемешивании полей *(б).*

Легко понять два простейших способа стабилизации плазмы по отношению к желобковой неустойчивости. Во-первых, этот вид неустойчивости требует, чтобы силовые линии могли свободно перемещаться в пространстве. Если концы силовых линий вморожены в твердые проводники, то перестановочная неустойчивость невозможна. Но для этого плазма должна непосредственно соприкасаться с металлическими стенками или электродами. Второй способ борьбы с желобковой неустойчивостью заключается в том, чтобы создать внутри плазмы стабилизирующее магнитное поле, направленное под углом к внешнему (проще всего — перпендикулярно к нему). У поверхности раздела тогда образуется нечто вроде плетеной сетки (рис. 27, *а*). Эта «корзинка» не дает плазме просачиваться.

При рассмотрении желобковой неустойчивости принималось, что существует резкая граница между плазмой и пустым пространством. Такая резкая граница может существовать стационарно только для идеально проводящей плазмы. Если учесть конечную проводимость, то оказывается, что границу можно считать резкой только за время, малое в сравнении со скиновым.

В дальнейшем диффузия магнитного поля приводит к размытию границы плазмы. Влияние такого размытия на неустойчивость может служить поучительным примером того, насколько сложный и деликатный характер носят критерии устойчивости плазмы.

Если внутри плазмы нет стабилизирующего поля, то перестановка местами плазмы и магнитных силовых линий тем выгоднее энергетически, чем резче граница. В этом случае размытие границы стабилизирует плазму. Но при наличии в плазме стабилизирующего поля, перпендикулярного к внешнему, размытие границы оказывает противоположное действие. В этом случае диффузия магнитного поля приводит к *перемешиванию* взаимно перпендикулярных полей. В зоне размытия вместо «сетки» получается винтовое поле (рис. 27, *б*). Между винтовыми силовыми линиями плазма может просачиваться. Получающиеся возмущения имеют, естественно, вид винтовых желобков, направленных вдоль винтовых силовых линий. Таким образом, если для случая, когда внутри плазмы нет магнитного поля, размытие границы повышает устойчивость, то для плазмы, стабилизированной магнитным полем, размытие, напротив, приводит к неустойчивости *. Данный пример учит нас, насколько осторожным следует быть при анализе влияния различных факторов на гидромагнитную неустойчивость плазмы. Это влияние кардинальным образом зависит от конкретных условий.

Желобковая неустойчивость препятствует удержанию плазмы в адиабатических ловушках с магнитными пробками (зеркалами). В области перехода от постоянного основного к более сильному пробочному полю силовые линии неизбежно выпуклы наружу (см. рис. 15). В этой области языки плазмы должны просачиваться между желобками, растянутыми вдоль силовых линий, что приведет к уходу плазмы на стенку. Опыт показывает, что, действительно, плазма в адиабатической ловушке довольно быстро распадается. Это можно объяснить желобковой неустойчивостью. Для борьбы с нею предлагается «приморáживать» концы силовых линий к металлическим проводникам (как на рис. 23, *б*).

---

* Точнее говоря, размытие границы снижает то критическое значение β (отношение газового давления к магнитному), выше которого возникает неустойчивость.

Есть и другое предложение — заменить адиабатическую ловушку в известном смысле противоположной системой — *ловушкой с встречными полями.* Здесь в двух катушках токи текут в противоположных направлениях, создавая расположение магнитных полей, показанное в правой части рис. 11. Оно подобно магнитному полю четырехполюсника (*квадруполя*), вследствие чего ловушку с встречными полями называют иногда *квадрупольной.* Здесь магнитное поле везде вогнуто, так что желобковой неустойчивости быть не должно. Зато эта ловушка имеет три «дырки»: две на «полюсах» и одну кольцевую — вдоль «экватора». Предлагается выстреливать в ловушку сгусток плазмы с большой упорядоченной скоростью. Для этой цели можно применять плазменную пушку (см. рис. 11). После того как энергия упорядоченного движения перейдет в тепловую и плазма в ловушке расширится, скорости частиц станут недостаточными для быстрого вытекания через дырки.

ДИФФУЗИЯ ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ ПОЛЕЙ

При воздействии на плазму переменных магнитных полей может возникнуть положение, когда внутри плазмы вморожено магнитное поле одного знака, а внешнее поле переменило знак. Подобный прямой контакт областей с противоположными полями может возникнуть и по другим причинам, например при беспорядочных движениях магнитных областей в атмосфере Солнца. Наконец, умышленное создание внешнего поля, противоположного внутреннему, предлагалось как метод полной стабилизации пинча.

Во всех случаях соприкосновения магнитных полей противоположного направления взаимная диффузия этих полей приводит к своеобразным явлениям. Если перемешивание взаимно перпендикулярных полей, рассмотренное выше, приводит к винтовому полю, то при взаимопроникновении противоположных полей они просто погашаются. Рассмотрим наиболее наглядный случай, когда напряженности полей одинаковы по величине и противоположны по знаку. В этом случае их взаимная диффузия приводит к образованию *нейтрального слоя,* где нет магнитного поля (рис. 28). В нейтральном слое магнитное давление равно нулю, в то время как с обеих